Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Llamamos **ECUACIÓN DIFERENCIAL** a una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Es **ORDINARIA** si las derivadas son respecto a una sola variable independiente y, de lo contrario, se llama **PARCIAL**. El orden de una ecuación diferencial representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. De forma simbólica,

$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ representa una EDO de n-ésimo orden

Una EDO de la forma

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

está escrita en su **FORMA NORMAL**

Se dice que una función real $y = y(x)$ definida en un intervalo I es solución de la ecuación $F(x, y, y') = 0$ si

- $y(x)$ es diferenciable en I
- $F(x, y(x), y'(x)) = 0 \quad \forall x \in I$

La solución de una EDO debe estar definida en el intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$, donde la EDO esté bien definida. El dominio de la solución no es necesariamente igual al intervalo I.

Observación Si $f(x)$ es una función continua, admite localmente una antiderivada, por lo cual

$$y'(x) = f(x) \iff y(x) = \int f(x)\,dx + C$$

Problema de Valor Inicial (PVI)

Consiste en encontrar una solución $y(x)$ tal que

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \text{ con } (x_0, y_0) \in \text{Dom}(f) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Teorema de Existencia y Unicidad

Para un PVI, suponiendo $(x_0, y_0) \in D$, donde D es la región rectangular

$$D = [a,b] \times [c,d] = \{(x, y) / a \le x \le b \ \wedge \ c \le y \le d\}$$

Si f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en D, entonces existe un intervalo $I_0 = (x_0 - h, x_0 + h)$ con $h > 0$ contenido en $a \le x \le b$ y una única función $y(x)$ definida en I_0 que representa la solución del PVI. Ya que f es continua en D, para cada punto $(x, y) \in D$ se tiene el valor de y', es decir, el valor de la pendiente de la recta tangente. Así, es posible definir el **CAMPO DE DIRECCIONES** de $y(x)$, que corresponde a una red de puntos indicando la forma de la curva solución.

Ecuaciones Separables

Son aquellas ED de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = g(x)h(y)$$

Sea $p(y) = \frac{1}{h(y)} \longrightarrow p(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$

Si $y = \phi(x)$ es solución de la EDO,

$$p(\phi(x))\,\phi'(x) = g(x)$$

$$\int p(\phi(x))\,\phi'(x)\,dx + C_1 = \int g(x)\,dx + C_2$$

pero $dy = \phi'(x)\,dx \longrightarrow \int p(y)\,dy = \int g(x)\,dx + C$, siendo $C = C_2 - C_1$

Si $h(r) = 0$ para algún $r \in \mathbb{R}$, entonces $y(x) = r$ es solución de la ED. Además, decimos que r es un **PUNTO CRÍTICO** y $y(x) = r$ es una **SOLUCIÓN DE EQUILIBRIO** de la ED. Las soluciones de equilibrio podrían no mostrarse en la familia de soluciones al aplicar separación de variables.

Una ED de primer orden se denomina **AUTÓNOMA** si es de la forma

$$\frac{dy}{dx} = h(y)$$

Funciones homogéneas

Se dice que una función continua $f(x,y)$ es homogénea de grado λ si $\forall t \in \mathbb{R}$

$$f(tx, ty) = t^{\lambda} f(x,y)$$

Supongamos una EDO de la forma

$$y' = f(x,y) = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)}$$ ó, de forma equivalente, $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$, donde $f(x,y) = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)}$ es homogénea de grado 0. En este caso, decimos que la EDO es de **COEFICIENTES HOMOGÉNEOS**.

Si M y N son funciones homogéneas del mismo grado α entonces, para $v = \frac{y}{x}$

$$M(x,y) = x^{\alpha} M(1,v) \quad \text{y} \quad N(x,y) = x^{\alpha} N(1,v)$$

Haciendo la sustitución $y = vx$ tenemos

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)} = -\frac{x^{\alpha} M(1,v)}{x^{\alpha} N(1,v)} = -\frac{M(1,v)}{N(1,v)}$$ Puesto que $y = vx$, $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$

$$\therefore\ v + x\frac{dv}{dx} = -\frac{M(1,v)}{N(1,v)} \longrightarrow \frac{dv}{dx} = -\left(\frac{M(1,v)}{N(1,v)} + v\right)\frac{1}{x}$$ ⇝ EDO separable

Ecuaciones Diferenciales Lineales

Se dice que una ED de primer orden de la forma

$$a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

Es una **ED LINEAL** en la variable dependiente y. Si $g(x) = 0$, se dice que la ecuación es homogénea. Su forma estándar está dada por

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x), \text{ donde } P(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)},\ f(x) = \frac{g(x)}{a_1(x)}$$

La solución de una EDO lineal es de la forma

$$y = y_c + y_p, \text{ donde}$$

y_c es la solución de la homogénea asociada $\frac{dy_c}{dx} + P(x)y_c = 0$
y_p es la solución particular de la EDO.

método

- escribir en la forma estándar
- calcular el factor integrante $e^{\int P(x)\,dx}$
- multiplicar la ecuación por este factor. El lado derecho cumple que

$$e^{\int P(x)\,dx}\frac{dy}{dx} + e^{\int P(x)\,dx}P(x)y = \frac{d}{dx}\left(e^{\int P(x)\,dx}y\right), \text{ tal que}$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\int P(x)\,dx}y\right) = e^{\int P(x)\,dx}f(x), \text{ de donde}$$

$$y = \frac{\int e^{\int P(x)dx} f(x)\,dx}{e^{\int P(x)dx}}$$

Ecuaciones Diferenciales de Bernoulli

Una ED de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)\,y^n, \quad n \in \mathbb{R}$$

recibe el nombre de **ECUACIÓN DE BERNOULLI**. Mediante la sustitución $v = y^{1-n}$, tenemos

$$y = v^{\frac{1}{1-n}}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} v^{\frac{n}{1-n}} \frac{dv}{dx}, \text{ de donde}$$

$$\frac{1}{1-n} v^{\frac{n}{1-n}} \frac{dv}{dx} + P(x) v^{\frac{1}{1-n}} = Q(x) v^{\frac{n}{1-n}}$$

$$\therefore \frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)v = (1-n)\,Q(x)$$

Ecuaciones Diferenciales Totales

Si $f(x,y)$ es una función de dos variables con primeras derivadas parciales continuas, entonces su **DIFERENCIAL TOTAL** es

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$

$M(x,y)dx + N(x,y)dy$ es una **DIFERENCIAL EXACTA** en una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ si corresponde a la diferencial total de alguna función $f(x,y)$ definida en D. Esto es, existe f tal que

$$M(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad N(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

A su vez, una ED de primer orden de la forma

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

es una **ECUACIÓN EXACTA** si $M(x,y)dx + N(x,y)dy$ es una diferencial exacta. Para garantizar que una EDO es exacta, observamos

$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ es una condición necesaria y suficiente para garantizar lo anterior

método

- verificar $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$
- integrar respecto a una variable $f(x,y) = \int M(x,y)dx + g(y) = \int N(x,y)dy + h(x)$
- derivar respecto a la otra variable para hallar la función "constante" de integración

En ocasiones, $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ no es exacta. Podemos multiplicar la ecuación por una función $\mu(x,y)$ de forma que

$$\mu(x,y)M(x,y)dx + \mu(x,y)N(x,y)dy = 0$$

A la función $\mu(x,y)$ le llamamos **FACTOR INTEGRANTE**. Asumimos dos casos

1. $\mu(x,y) = \mu(x)$

   tenemos $\frac{\partial(\mu(x)M(x,y))}{\partial y} = \frac{\partial(\mu(x)N(x,y))}{\partial x} \longrightarrow \mu(x) = e^{\int \frac{\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} - \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}}{N(x,y)}dx}$

2. $\mu(x,y) = \mu(y)$

   $\mu(y) = e^{\int \frac{\frac{\partial N(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial M(x,y)}{\partial y}}{M(x,y)}dy}$

Aplicaciones de las EDO de Primer Orden

1 **Problemas de crecimiento y decrecimiento:** problemas en los que las cantidades cuya rapidez de crecimiento o descomposición varía de forma proporcional a la cantidad presente, es decir

$\frac{dx}{dt} = kx$, $x(t_0) = x_0$

$\therefore \int \frac{dx}{x} = \int k\,dt \longrightarrow x(t) = e^{kt}C$

☆ Es necesario plantear la información de la cantidad en dos tiempos distintos, para establecer k, la constante de proporcionalidad, y C, la constante de de integración

- **Desintegración radiactiva** para Q la cantidad de material radioactivo presente en el instante t,

$\frac{dQ}{dt} = -kQ \longrightarrow Q(t) = e^{-kt}C$, para k la constante de integración
Si en $t=0$, $Q(0)=Q_0$, entonces

$C = Q_0 \longrightarrow Q(t) = Q_0 e^{-kt}$ Se le llama TIEMPO DE VIDA MEDIA de un material radioactivo al tiempo T necesario para que una cantidad Q_0 se transforme en $\frac{Q_0}{2}$ Si en $t=T$ $Q(T)=\frac{Q_0}{2}$, entonces

$\frac{Q_0}{2} = Q_0 e^{-kT} \longrightarrow k = -\frac{\ln(\frac{1}{2})}{T} = \ln(\frac{1}{2})^{-1/T}$

$\therefore Q(t) = Q_0 e^{\ln(\frac{1}{2})^{1/T} t} = Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$

- **Crecimiento poblacional** para $P(t)$ la población en el instante t,

$\frac{dP}{dt} = kP$

- **Ley de enfriamiento** para T_α la temperatura ambiente y T la temperatura del cuerpo,

$\frac{dT}{dt} = k(T - T_\alpha)$

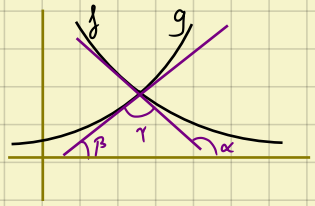
2 **Tanques:** donde

V_0	cantidad inicial de fluido, en t_0
C_0	concentración inicial de soluto
C_e	concentración entrante de soluto
r_e	velocidad entrante de mezcla
r_s	velocidad saliente de mezcla
C_s	concentración saliente de soluto

tenemos la condición inicial $x(t_0) = V_0 C_0$, además $c(t) = \frac{x(t)}{V(t)}$, y $V(t) = V_0 (r_e - r_s)(t - t_0)$
Entonces,

$\frac{dx}{dt} = r_e C_e - r_s C_s = r_e C_e - r_s \frac{x(t)}{V_0 (r_e - r_s)(t - t_0)}$

3 **Curvas Isogonales** dada una familia de curvas $f(x,y,c)$, hemos de encontrar otra familia de curvas $g(x,y,c)=0$ que corte a f bajo el mismo ángulo γ Notemos



$\alpha = \beta + \gamma$
$\gamma = \alpha - \beta \longrightarrow \tan\gamma = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$, pero $\tan\alpha = f'(x)$ y $\tan\beta = g'(x)$
Entonces $\tan(\gamma) = \frac{f'(x) - g'(x)}{1 + f'(x)g'(x)}$

ejemplo. Hallar las trayectorias isogonales a 45° de la familia $y = ce^{\alpha x}$, c = cte y α dado

tenemos $f(x) = ce^{\alpha x} \longrightarrow f'(x) = \alpha c e^{\alpha x}$, $\tan(45°) = 1$ Entonces

$1 = \frac{\alpha c e^{\alpha x} - y'}{1 + \alpha c e^{\alpha x} y'} \longrightarrow y' = \frac{\alpha c e^{\alpha x} - 1}{\alpha c e^{\alpha x} + 1}$

$$y(x)=\int \frac{\alpha c e^{\alpha x}-1}{\alpha c e^{\alpha x}+1}\,dx = x-2\int \frac{dx}{\alpha c e^{\alpha x}+1}, \text{ sea } \tan\theta=\sqrt{c\alpha}\,e^{\frac{\alpha x}{2}} \to \sec^2\theta\,d\theta=\sqrt{c\alpha}\,\frac{\alpha}{2}e^{\frac{\alpha x}{2}}dx$$

$$\hookrightarrow \int \frac{\sqrt{c\alpha}e^{\frac{\alpha x}{2}}}{\sqrt{c\alpha}\frac{\alpha}{2}e^{\frac{\alpha x}{2}}(c\alpha e^{\alpha x}+1)}dx = \int \frac{\sec^2\theta\,d\theta}{\frac{\alpha}{2}\tan\theta\sec^2\theta} = \frac{2}{\alpha}\int\frac{\cos\theta}{\sin\theta}d\theta = \frac{2}{\alpha}\ln|\sec\theta|+C = \frac{2}{\alpha}\ln\left|\frac{\sqrt{c\alpha}e^{\frac{\alpha x}{2}}}{\sqrt{1+c\alpha e^{\alpha x}}}\right|+C$$

$\therefore y(x)=-x+\frac{2}{\alpha}\ln|1+\alpha y|+C$

Para trayectorias ortogonales, las rectas tangentes son perpendiculares, por lo cual $m_g m_f=-1$. Entonces

$-1=f'(x)g'(x)$

4. Circuitos RC como en FB2,

Por la ley de mallas,

$E(t)=R\frac{dq}{dt}+\frac{q(t)}{C}$, que es una ED lineal

ejemplo Con $R=100\Omega$, $C=10^{-3}F$, $I(0)=10^{-1}A$, y $E(t)=\begin{cases}100-10t, & 0\le t\le 10\\ 0, & t>10\end{cases}$

tenemos $\frac{dq}{dt}+\frac{1}{100\,10^{-3}}q=\frac{100-10t}{100}$

$\frac{dq}{dt}+10q=1-\frac{t}{10}$, sea $\mu(t)=e^{\int 10\,dt}=e^{10t}$

$e^{10t}q=\int e^{10t}-\frac{t}{10}e^{10t}\,dt \rightsquigarrow q=\frac{101}{1000}-\frac{t}{100}+\frac{c}{e^{10t}}$

Si $I(0)=10^{-1} \to q'(t)=-\frac{1}{100}-10ce^{-10t}$, en $t=0$ $q'(0)=-\frac{1}{100}-10ce^0=-\frac{1}{100}-10c$

$10^{-1}=-\frac{1}{100}-10c \to c=-\frac{11}{1000} \rightsquigarrow q(t)=\frac{101}{1000}-\frac{t}{100}-\frac{11}{1000e^{10t}}$

27/05/2025

Si $\frac{d^0y}{dx^0}=y$, el operador definido por $\mathcal{L}(y)=\sum_0^n a_i(x)\frac{d^iy}{dx^i}$ es lineal

Una ED de la forma

$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n}+a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=g(x)$ con $a_n\neq 0$, se dice LINEAL DE n-ÉSIMO ORDEN en la variable y. Si $g(x)=0$, es homogénea.

* Un operador es una transformación lineal entre espacios de funciones

Dada una ED lineal, para estar bien definida, los coeficientes $a_i(x)$ y $g(x)$ deben ser continuos en $I\subseteq\mathbb{R}$, $a_n(x)\neq 0\ \forall x\in I$, $y^{(n)}$ existe y es continua t.q. $y\in C^n(I)$

Si $y(x)$ es solución de la EDO, $y=y_c+y_p$, donde $\mathcal{L}(y_c)=0$ y $L(y_p)=g(x)$

* como las lineales de 1er orden

Un PVI asociado a una ecuación de este tipo es mucho más sencillo. Veamos,

$$\begin{cases}\mathcal{L}(y)=g(x)\\ y(x_0)=y_0\\ y'(x_0)=y_1\\ \quad\vdots\\ y^{(n-1)}(x_0)=y_{n-1}\end{cases} \to \text{se requieren } n \text{ condiciones}$$

Si suponemos $a_i(x)$ y $g(x)$ continuas en $I\subseteq\mathbb{R}$, y $a_n(x)\neq 0\ \forall x\in I$, y $x=x_0\in I$, entonces existe una solución única $y(x)$ en el intervalo I para el PVI anterior

ejemplo $\begin{cases}3y'''+5y''-y'+7y=0\\ y(1)=-1\\ y'(1)=0\\ y''(1)=2\end{cases}$

Notemos que $I=\mathbb{R}$, y $x_0=1\in\mathbb{R}$, por lo cual hay solución única

EDO Lineales Homogéneas

Al resolver, siempre consideramos $I\subseteq\mathbb{R}$ t.q. $a_i(x)$ y $g(x)$ sean continuas, y $a_n(x)\neq 0$

- Principio de superposición: si $y_1, y_2, \dots, y_k$ son soluciones de la EDO homogénea en $I\subseteq\mathbb{R}$, entonces cualquier combinación lineal de las soluciones es también una solución.

$$y=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+\dots+c_ky_k(x),\quad c_i\in\mathbb{R}$$

Denotamos el intervalo de solución de la EDO homogénea asociada como S_0, es decir

$S_0=\{y/L(y)=0\}$, además $S_0\subseteq C^n(I)$. $C^n(I)$ es EV de dimensión infinita, pero $\dim(S_0)=n$

Dependencia lineal

Un conjunto de funciones $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ es linealmente dependiente en un intervalo I si existen $c_1, c_2, \dots, c_n$ no todas cero, tales que

$c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+\dots+c_nf_n(x)=0\ \forall x\in I$. Si el conjunto no es LD, es linealmente independiente

Ya que $y_1, y_2, \dots, y_n\in C^n(I)$, podemos determinar si son LI derivando $n-1$ veces

$$c_1y_1(x)+\dots+c_ny_n(x)=0$$
$$c_1y_1^{(1)}(x)+\dots+c_ny_n^{(1)}(x)=0$$
$$\vdots$$
$$c_1y_1^{(n-1)}(x)+\dots+c_ny_n^{(n-1)}(x)=0$$

Entonces, observamos el determinante

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1^{(1)} & y_2^{(1)} & \cdots & y_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}}_{M}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

- El determinante de M se denomina WRONSKIANO

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n)=\det(M)$$

Claramente, si $W(y_1, y_2, \dots, y_n)\neq 0$, entonces el conjunto $y_1, y_2, \dots, y_n$ es LI

ejemplo $W(e^x, xe^x)$

$$\begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x(x+1) \end{vmatrix}=e^xe^x(x+1)-e^xxe^x=e^{2x}(x+1)-e^{2x}x=e^{2x}\neq 0\ \forall x\in\mathbb{R}$$

29/05/2025

Teorema Supongamos $y_1, y_2, \dots, y_n$ las n soluciones de $L(y)=g(x)$. Entonces, si $W(y_1, y_2, \dots, y_n)\equiv 0$ en un intervalo I, entonces el conjunto solución es linealmente dependiente. Si $W(y_1, y_2, \dots, y_n)\neq 0$ en I, entonces el conjunto solución es linealmente independiente

Si $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ es LI, entonces $S_0=\langle y_1, y_2, \dots, y_n\rangle$ se denomina CONJUNTO FUNDAMENTAL DE SOLUCIONES

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Segundo Orden

Son EDO de la forma

$$a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2}+a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=g(x)$$

Dada una solución $y_1(x)$, buscamos $y_2(x)$ tal que y_1 y y_2 sean LI

Método de Reducción de Orden

Suponemos $y_1(x)$ solución en I con $y_1(x) \neq 0 \ \forall x \in I$ y

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ con $P(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}$ y $Q(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)}$

Definiendo $y = u(x)\,y_1(x) \longrightarrow y' = uy_1' + y_2u'$, $y' = uy_1'' + 2y_1'u' + y_1u''$, luego reemplazamos

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = u[y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1] + y_1u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0$ (el término y_1 se anula)

$\therefore y_1u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0$, haciendo $w = u' \longrightarrow y_1w' + (2y_1' + Py_1)w = 0$

Entonces $w' = -\frac{(2y_1' + Py_1)}{y_1}w$ ← EDO SEPARABLE $\longrightarrow \ln|w| = \int -\frac{2y_1'}{y_1} - \frac{Py_1}{y_1}\,dx + C$

$\ln|w| = -2\ln|y_1| - \int P(x)\,dx + C$

$w = \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2}C_1 \longrightarrow u = C_1\int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2}\,dx + C_2$, elegimos $C_1 = 1$ y $C_2 = 0$,

$$y_2(x) = y_1(x)\int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{(y_1(x))^2}\,dx$$

Con Coeficientes Constantes

EDO de la forma

$ay'' + by' + cy = 0$, $I = \mathbb{R}$

Asumimos $y = e^{rx}$, $r \in \mathbb{R}$ una solución. Tenemos $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2e^{rx}$, luego

$ay'' + by' + cy = ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = e^{rx}(ar^2 + br + c) = 0$

Para que $y(x) = e^{rx}$, $ar^2 + br + c = 0$ $\longrightarrow$ ECUACIÓN CARACTERÍSTICA sus raíces están dadas por $r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

caso 1 $b^2 - 4ac > 0$

$y_1(x) = e^{r_1x}$, $y_2 = e^{r_2x}$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{r_1x} & e^{r_2x} \\ r_1e^{r_1x} & r_2e^{r_2x} \end{vmatrix} = e^{r_1x}e^{r_2x}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{vmatrix} = e^{(r_1 + r_2)x}(r_2 - r_1)$$

caso 2 $b^2 - 4ac = 0$

En este caso, debemos usar el método de reducción de orden para hallar otra solución a partir de $y_1(x) = e^{r_1x}$ tal que

$y_2(x) = u(x)\,y_1(x)$ con $u(x) = \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2}\,dx$

Sabemos que $P(x) = \frac{b}{a}$ y $y_1(x) = e^{-\frac{b}{2a}x}$

$$\longrightarrow u(x) = \int \frac{e^{-\int \frac{b}{a}dx}}{(e^{-\frac{b}{2a}x})^2}\,dx = \int \frac{e^{-\frac{b}{a}x}}{e^{-\frac{b}{a}x}}\,dx = x + c$$

$\longrightarrow y_2(x) = xe^{r_1x}$

Es claro que y_1 y y_2 son LI. Entonces $y(x) = c_1e^{r_1x} + c_2xe^{r_1x}$

ejemplo $2y'' - 8y' + 8y = 0$

En $r^2 - 4r + 4 = 0 \longrightarrow (r-2)^2 = 0$

$\therefore$ $r=2$ con mult 2 $\longrightarrow$ $y(x)=C_1e^{2x}+C_2xe^{2x}$

ejemplo $y''=0$

$r^2=0 \rightarrow r=0$ mult 2

$\therefore$ $y(x)=C_1e^{0x}+C_2xe^{0x}=C_1+C_2x$

caso 3 $b^2-4ac<0$

$r=\underbrace{\frac{-b}{2a}}_{\alpha} \pm \underbrace{\frac{\sqrt{-(b^2-4ac)}}{2a}}_{\beta} i$

$\therefore$ $r=\alpha\pm i\beta \longrightarrow y(x)=C_1e^{(\alpha+i\beta)x}+C_2e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}\left(C_1e^{i\beta x}+C_2e^{-i\beta x}\right)$, usando $e^{i\phi}=\cos\phi+i\sin\phi$

$y(x)=e^{\alpha x}\left[C_1(\cos(\beta x)+i\sin(\beta x))+C_2(\cos(\beta x)-i\sin(\beta x))\right]=e^{\alpha x}\left[(C_1+C_2)\cos(\beta x)+i(C_1-C_2)\sin(\beta x)\right]$, sea $C_1=C_2$

$\begin{cases} y_1(x)=e^{\alpha x}\cos(\beta x), \text{ ó, sea } C_1=-C_2 \\ y_2(x)=ie^{\alpha x}\sin(\beta x) \end{cases}$

Es claro que y_1 y y_2 son L.I.

$\rightarrow$ $y(x)=C_1e^{\alpha x}\cos(\beta x)+C_2e^{\alpha x}\sin(\beta x)$

ejemplo $y''-2y'+5y=0$

$r^2-2r+5=0 \longrightarrow r=1\pm 2i$

$\therefore$ $y(x)=C_1e^{x}\cos(2x)+C_2e^{x}\sin(2x)$

Coeficientes Constantes de Orden Superior

$a_ny^{(n)}+\cdots+a_0y=0$, $a_i\in\mathbb{R}$

Suponiendo $y=e^{rx}$

$a_nr^n+\cdots+a_1r+a_0=0$ la ecuación característica

Recordemos, si $r_1=\frac{p}{q}$, p es factor de a_0 y q es factor de a_n

Entonces, las soluciones estarán asociadas a las raíces de la EC Si la EC puede factorizarse como

$P(r)=a_n(r-\theta)^m$, entonces $y=(C_0+xC_1+x^2C_2+\cdots+x^mC_m)e^{rx}$

Ecuaciones de Cauchy-Euler

$\begin{cases} a_nx^ny^{(n)}+a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_2x^2y''+a_1xy'+a_0y=0 \\ y^{(n)}+\frac{a_{n-1}}{a_n}x^{-1}y^{(n-1)}+\cdots+\frac{a_2}{a_n}x^{2-n}y''+\frac{a_1}{a_n}x^{1-n}y'+\frac{a_0}{a_n}x^{-n}y=0 \end{cases}$

Si $y=x^r$ para C-E de segundo orden,

$y'=rx^{r-1}$, $y''=r(r-1)x^{r-2}$ $\longrightarrow$ $ax^2r(r-1)x^{r-2}+bxrx^{r-1}+cx^r=0$ $\longrightarrow$ $ar(r-1)+br+c=0$

Tenemos $ar^2+(b-a)r+c=0$

tal que $y(x) = C_1 x^{r_1} + C_2 x^{r_2}$, $r_{1,2} = \frac{-(b-a) \pm \sqrt{(b-a)^2 - 4ac}}{2a}$, si $(b-a)^2 - 4ac = 0$

05/06/2025

caso 2 $(b-a)^2 - 4ac = 0$

$y_1(x) = x^{r_1}$, $r_1 = -\frac{(b-a)}{2a}$

Aplicando reducción de orden,

$$u(x) = \int \frac{e^{-\int \frac{b}{ax}\,dx}}{x^{2r_1}} = \int \frac{e^{-\frac{b}{a}\ln x}}{x^{-2\frac{b-a}{2a}}}\,dx = \ln|x|$$

Entonces, $y_2(x) = y_1(x)\ln x$

$y(x) = C_1 x^{r_1} + C_2 x^{r_1} \ln x$

ejemplo. $y'' + \frac{5}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0$

EC $r(r-1)x^{r-2} + \frac{5}{x} r x^{r-1} + \frac{4}{x^2} x^r = 0$

$r(r-1) + 5r + 4 = 0$

$r^2 + 4r + 4 = 0$

$(r+2)^2 = 0$

$\therefore\ y(x) = C_1 x^{-2} + C_2 x^{-2} \ln x$

caso 3 $(b-a)^2 - 4ac < 0$

$r_{1,2} = \underbrace{\frac{-(b-a)}{2a}}_{\alpha} \pm \underbrace{\frac{\sqrt{4ac-(b-a)^2}}{2a}}_{\beta} i$

$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

Entonces $x^{\alpha \pm \beta i} = e^{(\alpha \pm \beta i)\ln x} = e^{\alpha \ln x} e^{i(\pm \beta \ln x)} = x^\alpha [\cos(\beta \ln x) \pm i \sin(\beta \ln x)]$

↳ $y(x) = C_1 x^\alpha \cos(\beta \ln x) + C_2 x^\alpha \sin(\beta \ln x)$

ejemplo $x^2 y'' + 7xy' + 13y = 0$

$x^2 r(r-1)x^{r-2} + 7x r x^{r-1} + 13x^r = 0$

$r^2 - r + 7r + 13 = 0$

$r^2 + 6r + 13 = 0$

↓ bachiller

$r = -3 \pm 2i$, $\alpha = -3$, $\beta = 2$

$y(x) = C_1 x^{-3} \cos(2\ln x) + C_2 x^{-3} \sin(2\ln x)$

C-E de Orden Superior

$x^3 y''' + 6x^2 y'' + 7xy' + y = 0$

$r(r-1)(r-2) + 6r(r-1) + 7r + 1 = 0$ → factorizar y aplicar propiedades de C-E

$r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0$ → RR = ±1

$(r+1)(r^2+2r+1) = 0$

$(r+1)^3 = 0$

$y(x) = C_1 x^{-1} + C_2 x^{-1} \ln x + C_3 x^{-1} (\ln x)^2$

EDO Lineales no Homogeneas

La idea es calcular y_p a partir de las n soluciones LI de y_c

Si $y_c = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$

proponemos

$$y_p = u_1(x) y_1(x) + \cdots + u_n(x) y_n(x)$$

Orden 2° Variación de Parámetros

Sea $a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$, el objetivo es hallar u_1, u_2 tal que $y_p = u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x)$

Entonces

$$u_1 = \int -\frac{y_2(x) f(x)}{W} dx, \quad u_2 = \int \frac{y_1(x) f(x)}{W} dx$$

17/06/2025

- Soluciones particulares de prueba para coeficientes indeterminados

C	$\longrightarrow A$
$ax+b$	$\longrightarrow Ax+B$
ax^2+bx+c	$\longrightarrow Ax^2+Bx+C$
$\sin(\alpha x)$	$\longrightarrow A\cos(\alpha x)+B\sin(\alpha x)$
$\cos(\beta x)$	$\longrightarrow A\cos(\beta x)+B\sin(\beta x)$
$e^{\alpha x}$	$\longrightarrow Ae^{\alpha x}$

ejemplo $y''+2y'-3y = 20e^x\cos(2x)$

$r^2+2r-3=0$

$(r-1)(r+3) \rightarrow y_c = C_1e^x + C_2e^{-3x}$

$y_p = (A\cos 2x + B\sin 2x)e^x$

$y_p' = Ae^x\cos(2x) - 2Ae^x\sin(2x) + Be^x\sin(2x) + 2Be^x\cos(2x)$

$= (A+2B)e^x\cos(2x) + (B-2A)e^x\sin(2x)$

$y_p'' = (A+2B)e^x\cos 2x - 2(A+2B)\sin 2x + (B-2A)e^x\sin 2x + (B-2A)e^x\cos 2x$

$= (4B-3A)e^x\cos 2x + (-4A-5B)e^x\sin 2x$

	$e^x\cos 2x$	$e^x\sin 2x$
y''	$4B-3A$	$-4A-3B$
$2y'$	$2(A+2B)$	$2(B-2A)$
$-3y$	$-3A$	$-3B$
	20	0

$$\begin{cases} 20 = -4A+8B \\ 0 = -8A-4B \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A-2B=-5 \\ 2A+B=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=2 \end{cases}$$

$\therefore y(x) = C_1e^x + C_2e^{-3x} - e^x\cos(2x) + 2e^x\sin(2x)$

* Si algún término de y_p pertenece a y_c, debemos SUBIR EL GRADO del término asociado multiplicando y_p por x

$y'' = -4x$

$y_c = C_1 + C_2 x$, $y_p = \overset{\pm y_c}{Ax} + \overset{\pm y_c}{B} \to y_c = \overset{\checkmark}{Ax^2} + \overset{\pm y_c}{Bx} \to y_c = Ax^3 + Bx^2$

$y_p' = 3Ax^2 + 2Bx$
$y_p'' = 6Ax + 2B$

$\to 6Ax + 2B = -4x \to A = -\frac{2}{3} \wedge B = 0$

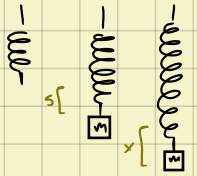
$y_p = -\frac{2}{3}x^3$

$y(x) = C_1 + C_2 x - \frac{2}{3}x^3$

19/06/2025

Aplicaciones de EDO de Orden Superior

1 Sistemas Masa-Resorte resorte de longitud l y constante elástica k, con una masa m en un extremo, que produce una elongación s



$\sum F = 0 \to mg - ks = 0$

Cuando se suelta la masa, la gravedad produce un movimiento con desplazamiento x

$-k(x+s) + mg = ma$
$-kx - ks + mg = ma$

$\hookrightarrow m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \iff \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$ ⇝ lineal homogénea de 2do orden

Sea $w^2 = \frac{k}{m} \to x'' + w^2x = 0$

$\therefore$ EC: $r^2 + w^2 = 0 \to r_{1,2} = \pm wi$ $\quad \alpha = 0,\ \beta = w$

$\hookrightarrow x(t) = C_1\cos(wt) + C_1\sin(wt)$, $w = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la

Ejercicio:

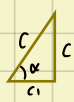
hallar k $F_r = w \to k\frac{1}{2} = 50 \to k = 100$, hallar m Si $g = 10$, $W = mg \to 10 = mg \to m = 1$

$x'' + \frac{k}{m}x = 0 \to x'' + 100x = 0$ con $x(0) = \frac{1}{2}$ y $x'(0) = 10$

$\therefore x(t) = C_1\cos(10t) + C_2\sin(10t)$ $\xrightarrow{t=0}$ $x(0) = \frac{1}{2} = C_1$
$x'(t) = -10C_1\sin(10t) + 10C_2\cos(10t)$ $\quad x'(0) = 10 = 10C_2 \to C_2 = 1$

$\therefore x(t) = \frac{1}{2}\cos(10t) + \text{sen}(10t)$

Si $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$

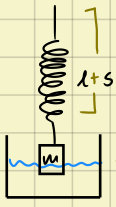


$x(t) = (C_1\cos(wt) + C_1\sin(wt))\frac{C}{C} = C\left(\frac{C_1}{C}\cos(wt) + \frac{C_1}{C}\sin(wt)\right)$

$x(t) = C(\cos(\alpha)\cos(wt) + \sin(\alpha)\sin(wt)) = C\cos(wt - \alpha)$

Llamamos **AMPLITUD** al valor C_1 y **ÁNGULO DE FASE** al ángulo α

Movimiento Amortiguado



$F_a = \beta \frac{dx}{dt}$ Fuerza de amortiguamiento

$ma = mg - k(x+s) - \beta \frac{dx}{dt} \longrightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + w^2 x = 0$, $2\lambda = \frac{\beta}{m}$, $w^2 = \frac{k}{m}$

EC: $r^2 + 2\lambda r + w^2 = 0$, $r_{1,2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - w^2}$

Si $\lambda^2 - w^2 > 0$ el sistema está sobreamortiguado

$x(t) = e^{-\lambda t}\left(C_1 e^{\sqrt{\lambda^2 - w^2}\,t} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda^2 - w^2}\,t}\right)$

Si $\lambda^2 - w^2 = 0$ el sistema está críticamente amortiguado

$x(t) = e^{-\lambda t}(C_1 + C_2 t)$

Si $\lambda^2 - w^2 < 0$ el sistema está subamortiguado

$x(t) = e^{-\lambda t}\left(C_1 \cos(\sqrt{-\Delta}\,t) + C_2 \sin(\sqrt{-\Delta}\,t)\right)$, $\Delta = \lambda^2 - w^2$

Ejercicio

hallar k: $ks = mg \rightarrow k = \frac{mg}{s} \rightarrow k = 2$

$mx'' + \beta x' + kx = 0$

$x'' + 3x' + 2x = 0$ con $x(0) = 1$, $x'(0) = -5$

$r_1 = -1$, $r_2 = -2 \rightarrow$ el movimiento es sobreamortiguado

$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$ $\xrightarrow{t=0}$ $x(0) = C_1 e^0 + C_2 e^0 = 1$

$x'(t) = -C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{-2t}$ $\qquad x'(0) = -C_1 e^0 - 2C_2 e^0 = -5$

$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 + 2C_2 = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 = -3 \\ C_2 = 4 \end{cases}$

$x(t) = -3e^{-t} + 4e^{-2t}$

¿Pasa por la posición de equilibrio?

$-3e^{-t} + 4e^{-2t} = 0$

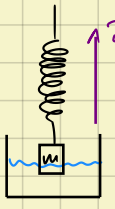
$4e^{-2t} = 3e^{-t}$

$e^{-t} = \frac{3}{4}$

$-t = \ln(\frac{3}{4})$

$t = \ln(\frac{4}{3})$, sí pasa por el equilibrio

Movimiento Forzado



$mx''(t) + \beta x'(t) + kx(t) = F(t)$

$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + w^2 x = \frac{F}{m}$, $2\lambda = \frac{\beta}{m}$, $w^2 = \frac{k}{m}$

$x(t) = x_c(t) + x_p(t)$ $\quad x_c$ solución transitoria, x_p solución estable

$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} + w^2 x = F_0 \sin(\gamma t), \text{ con } \gamma \neq \omega \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} r^2+w^2=0 \\ \hookrightarrow x(t)=C_1\cos(wt)+C_2\sin(wt) \end{cases}$$

Luego,

$x_p = A\cos(\gamma t)+B\sin(\gamma t)$
$x_p' = -A\gamma\sin(\gamma t)+B\gamma\cos(\gamma t)$
$x_p'' = -A\gamma^2\cos(\gamma t)-B\gamma^2\sin(\gamma t)$

	$\cos(\gamma t)$	$\sin(\gamma t)$
x''	$-A\gamma^2$	$-B\gamma^2$
w^2x	w^2A	w^2B
	0	F_0

$\rightarrow A(-\gamma^2+w^2)=0 \rightarrow A=0$
$\rightarrow B(w^2-\gamma^2)=F_0 \rightarrow B=\frac{F_0}{w^2-\gamma^2}$

$$X(t)=\frac{F_0}{w(w^2-\gamma^2)}\left(-\gamma\sin(wt)+w\sin(\gamma t)\right)$$

Si $\gamma \to w$

$$\lim_{\gamma\to w} X(t)=\frac{F_0}{2w^2}\sin(wt)-\frac{F_0}{2w}t\cos(wt) \longrightarrow \text{¡RESONANCIA!}$$

10/07/2025

Transformada de Laplace

Se dice que una función real es **CONTINUA POR TRAMOS** en un intervalo $[a,b]$ si

1. f está definida en $[a,b]$ salvo en un número finito de puntos
2. los límites $\lim_{x\to x_0} f(x)$ y $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ existen $\forall x_0 \in [a,b]$

Una función es de **ORDEN EXPONENCIAL** en $[0,\infty)$ si existen $C,\alpha\in\mathbb{R}$, $C>0$ tal que $|f(t)|\leq Ce^{\alpha t}$, $\forall t>0$

Si f es una función continua por tramos de orden exponencial, entonces existe $\alpha\in\mathbb{R}$ tal que

$$\int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt \quad \textbf{converge} \quad \forall s>\alpha$$

Sea f una función definida para $t>0$, entonces $\mathcal{L}\{f(t)\}=\int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt$ es la **TRANSFORMADA DE LAPLACE** de f, siempre que la integral sea convergente.
Al aplicar la transformada, recibimos una función en la variable s

$$\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)$$

Ejemplos

$$\mathcal{L}\{1\}=\int_0^\infty e^{-st}1\,dt=\lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-st}dt=\lim_{b\to\infty}\frac{e^{-st}}{-s}\Big|_0^b=\lim_{b\to\infty}\frac{e^{-st}}{-s}+\frac{1}{s}=\frac{1}{s} \text{ si } s>0$$

$$\mathcal{L}\{t\}=\int_0^\infty te^{-st}dt=\lim_{b\to\infty}\frac{e^{-sb}b}{-s}+\frac{1}{s}\int_0^b e^{-st}dt=\lim_{b\to\infty}\frac{be^{-sb}}{-s}+\frac{1}{s^2}=\frac{1}{s^2},\ s>0$$

$$\mathcal{L}\{t^2\}=\lim_{b\to\infty}\int_0^b t^2e^{-st}dt=\lim_{b\to\infty}\frac{e^{-st}t^2}{-s}\Big|_0^b+\frac{2}{s}\int_0^b e^{-st}t\,dt=\frac{b^2}{-se^{-st}}+\frac{2}{s^3}=\frac{2}{s^3},\ s>0$$

Entonces $\mathcal{L}\{t^n\}=\frac{n!}{s^{n+1}}$, $s>0$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\}=\lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-st}e^{at}dt=\lim_{b\to\infty}\frac{e^{-t(s-a)}}{-(s-a)}\Big|_0^b=\lim_{b\to\infty}\frac{e^{-b(s-a)}}{a-s}+\frac{1}{s-a}=\frac{1}{s-a},\ s>a$$

$$\mathcal{L}\{\cos(at)\}=\lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-st}\cos(at)\,dt=\text{1 por partes}=\lim_{b\to\infty}\frac{s^2}{s^2+a^2}\left[\frac{e^{-sb}}{-s}\cos(ab)-\frac{a}{s}\frac{e^{-sb}\sin(ab)}{-s}+\frac{1}{s}\right]=\frac{s}{s^2+a^2}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(at)\}=\frac{a}{s^2+a^2}$$

Propiedades, con $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, $s > s_1$ y $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$, $s > s_2$

$\mathcal{L}\{f(t)+g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} + \mathcal{L}\{g(t)\}$, $s > \max\{s_1, s_2\}$

$\mathcal{L}\{a f(t)\} = a\,\mathcal{L}\{f(t)\}$, $a \in \mathbb{R}$, $s > s_1$

Por tanto, la transformada $\mathcal{L}$ es un **operador lineal**.

Transformada inversa de Laplace

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces $f(t)$ es la TRANSFORMADA INVERSA de Laplace de $F(s)$, denotada por

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$, $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$, $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{a}{s^2+a^2}\right\} = \sin(at)$

Notemos que $\mathcal{L}^{-1}\{\alpha F(s) + \beta G(s)\} = \alpha\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + \beta\mathcal{L}\{G(s)\}$ → también es operador lineal

15/07/2025

Ejercicio Determinar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s-2}\right\}$

$$\frac{1}{s^2+4s-2} = \frac{1}{(s+2-\sqrt{6})(s+2+\sqrt{6})} = \frac{A}{(s+2-\sqrt{6})} + \frac{B}{(s+2+\sqrt{6})} = \frac{1}{(s_1-s_2)(s-s_1)} + \frac{1}{(s_2-s_1)(s-s_2)}$$

($s_1 = -2+\sqrt{6}$, $s_2 = -2-\sqrt{6}$)

$$\therefore \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = \frac{1}{s_1-s_2}e^{s_1 t} + \frac{1}{s_2-s_1}e^{s_2 t} = \frac{1}{2\sqrt{6}}e^{(-2+\sqrt{6})t} - \frac{1}{2\sqrt{6}}e^{(-2-\sqrt{6})t}$$

Transformada de Laplace de una Derivada

Suponiendo f continua por tramos y de orden exponencial con $|f(t)| \le Ce^{at}$, $t \in [0,\infty)$, entonces $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ existe y

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\,\mathcal{L}\{f(t)\} - \lim_{t\to 0^+} f(t), \text{ con } s > a,$$

Como se puede ver, al aplicar la transformada de Laplace, la derivada "desaparece" y queda en términos de $F(s)$

De forma general, suponiendo $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ continuas por tramos y de orden exponencial,

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n\mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

Ejemplo $x'' - x' - 6x = 0$

$\mathcal{L}\{x'' - x' - 6x\} = \mathcal{L}\{0\}$

$s^2X(s) - sx(0) - x'(0) - (sX(s) - x(0)) - 6X(s) = 0$ ($x(0) = 2$, $x'(0) = -1$)

$s^2X(s) - 8s + 1 - sX(s) + 2 - 6X(s) = 0$

$X(s)(s^2 - s - 6) = 2s - 3$

$X(s) = \frac{2s-3}{s^2-s-6}$

$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-3}{s^2-s-6}\right\}$, ahora $\frac{2s-3}{s^2-s-6} = \frac{2s-3}{(s-3)(s+2)} = \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s+2} = \frac{3}{5(s-3)} + \frac{7}{5(s+2)}$

$\to x(t) = \frac{3}{5}e^{3t} + \frac{7}{5}e^{-2t}$

- $y'' + 4y = \sin(3t)$, $y(0) = y'(0) = 0$

$s^2Y(s) - s\cancel{y(0)}^{0} - \cancel{y'(0)}^{0} + 4Y(s) = \frac{3}{s^2+9}$

$Y(s)(s^2+4) = \frac{3}{s^2+9} \to Y(s) = \frac{3}{(s^2+9)(s^2+4)} = \frac{As+B}{s^2+9} + \frac{Cs+D}{s^2+4} = \frac{-3}{5(s^2+9)} + \frac{3}{5(s^2+4)} \to y(t) = -\frac{1}{5}\text{sen}(3t) + \frac{3}{10}\text{sen}(2t)$

Primer Teorema de Traslación

- Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ y $a \in \mathbb{R}$, entonces $\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a) \iff \mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at} f(t)$

17/07/2025

Ejemplo $\mathcal{L}\{\sinh(kt)\}$

$$\sinh(kt) = \frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2} = \frac{e^{kt}}{2} - \frac{e^{-kt}}{2}$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{1}{2}\frac{1}{s-k} - \frac{1}{2}\frac{1}{s+k} = \frac{1}{2}\left(\frac{s+k-(s-k)}{(s+k)(s-k)}\right) = \frac{k}{s^2-k^2}$$

De forma similar, $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2-k^2}$

Ejemplo $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4s-2}\right\}$

$$\frac{1}{s^2+4s-2} = \frac{1}{s^2+4s+4-4-2} = \frac{1}{(s+2)^2-6}$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2-6} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}}\right\} = \frac{e^{-2t}}{\sqrt{6}}\sinh(\sqrt{6}t)$$

★ una traslación de +2 implica un factor e^{-2t}

Ejemplo $y'' + 4y' + 4y = t$, $y(0) = y'(0) = 0$

$$s^2 Y(s) - s\cancel{y(0)}^{0} - \cancel{y'(0)}^{0} + 4(sY(s) - \cancel{y(0)}^{0}) + 4Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s)(s^2+4s+4) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2(s^2+4s+4)} = \frac{1}{s^2(s+2)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{(s+2)} + \frac{D}{(s+2)^2} \longrightarrow 1 = As(s+2)^2 + B(s+2)^2 + Cs^2(s+2) + Ds^2$$

$$= As^3 + 4As^2 + 4As + Bs^2 + 4Bs + 4B + Cs^3 + 2Cs^2 + Ds^2$$

$$= s^3(A+C) + s^2(4A+B+2C+D) + s(4A+4B) + 4B$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} D = 1/4 \\ B = 1/4 \\ A = -1/4 \\ C = 1/4 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{4s} + \frac{1}{4s^2} + \frac{1}{4(s+2)} + \frac{1}{4(s+2)^2}\right\} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}t + \frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{e^{-2t}}{4}t = \frac{te^{-2t} + e^{-2t} + t - 1}{4}$$

Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces $\frac{d}{ds}F(s) = \frac{d}{ds}\int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} e^{-st} f(t)\,dt = -\int_0^\infty e^{-st} t f(t)\,dt = -\mathcal{L}\{tf(t)\}$, de otra forma,

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s)$$

En general,

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

Ejemplo $\mathcal{L}\{t^2 \cos t\} = \frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{s}{s^2+1}\right) = -2\,\frac{s^3 - 2s^2 + 2s + 1}{(s^2+1)^3}$

- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-4}{(s^2-4s+6)^2}\right\}$

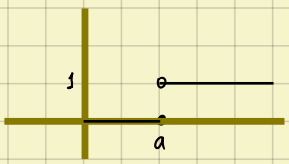
Pensamos en $\int \frac{2s-4}{(s^2-4s+6)^2}\,ds$, $u = s^2-4s+6$, $du = 2s-4\,ds$, $\int \frac{1}{u^2}\,du = -\frac{1}{u} = -\frac{1}{s^2-4s+6}$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds}\left(\frac{-1}{s^2-4s+6}\right)\right\} = t\,\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-4s+6}\right\} = t\,\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2+2}\right\} = \frac{e^{2t}t}{\sqrt{2}}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{2}}{s^2+2}\right\} = \frac{te^{2t}\sqrt{2}}{2}\sin(\sqrt{2}t)$$

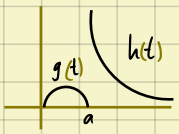
Función Escalón Unitario o Función de Heaviside

Se define como

$$\mathcal{U}_a(t) = \begin{cases} 0, & t \le a \\ 1, & t > a \end{cases}$$, también denotada $\mathcal{U}(t-a)$



La función escalón se usa para escribir de forma simple funciones definidas por tramos



$f(t) = \begin{cases} g(t), & 0 \le t < a \\ h(t), & t \ge a \end{cases} \longrightarrow$ si $f_1 = g(t)$ y $f_2 = \begin{cases} 0 \\ h(t)-g(t), \end{cases} \begin{matrix} t<a \\ t \ge a \end{matrix}$, $f(t) = f_1 + f_2 = g(t) + \mathcal{U}_a(t)\,(h(t)-g(t))$

Segundo Teorema de Traslación

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ y $a > 0$, entonces

$$\mathcal{L}\{f(t-a)\,\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}F(s) \iff \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)\,\mathcal{U}(t-a)$$

Ejemplo $\mathcal{L}\{\cos(t)\,\mathcal{U}(t-\pi)\}$

Pensamos en $\cos(t-\pi+\pi) = \cos(t-\pi)\cos(\pi) - \sin(t-\pi)\overset{0}{\sin(\pi)} = -\cos(t-\pi)$

↳ $\mathcal{L}\{-\cos(t-\pi)\,\mathcal{U}(t-\pi)\} = e^{-\pi s}\mathcal{L}\{-\cos(t)\} = -e^{-\pi s}\frac{s}{s^2+1}$

22/07/2025

Calcular $\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)\}$

$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)\} = \mathcal{L}\{1\,\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{1\} = \frac{e^{-as}}{s}$

Calcular $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{s\,e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s^2+9}\}$

$= f(t-\frac{\pi}{2})\cdot\mathcal{U}(t-\frac{\pi}{2}) = \cos\left(3(t-\frac{\pi}{2})\right)\mathcal{U}(t-\frac{\pi}{2})$

Ejemplo $y'' + 4y' = \sin(t)\,\mathcal{U}(t-2\pi)$, $y(0)=1$, $y'(0)=0$

Notemos que $\sin(t) = \sin(t-2\pi)$, luego

$s^2Y(s) - s\cancel{y(0)} - \overset{0}{\cancel{y'(0)}} + 4sY(s) - \cancel{4y(0)} = e^{-2\pi s}\frac{1}{s^2+1}$

$(s^2+4s)Y(s) - s - 4 = \frac{e^{-2\pi s}}{s^2+1}$

$Y(s) = \frac{\frac{e^{-2\pi s}}{(s^2+1)} + s + 4}{s^2+4s} = \frac{e^{2\pi s}}{(s^2+1)s(s+4)} + \frac{s+4}{s(s+4)}$

$f(t) = \mathcal{U}(t-2\pi)\,\mathcal{L}\{\frac{1}{(s^2+1)s(s+4)}\} + 1 = \mathcal{U}(t-2\pi)\left[-\frac{4}{17}\cos(t-2\pi) - \frac{1}{17}\sin(t-2\pi) + \frac{1}{4} - \frac{1}{17\cdot 4}e^{-4(t-2\pi)}\right] + 1$

Consideremos la función

$$f(t) = \begin{cases} g(t), & 0 < t < a \\ h(t), & a < t < b \\ z(t), & t > b \end{cases}$$

Entonces

$$f(t) = g(t) + \mathcal{U}(t-a)\,(h(t)-g(t)) + \mathcal{U}(t-b)\,(z(t)-h(t))$$

Convolución

Si $f(t)$ y $g(t)$ son continuas por tramos en $[0,\infty)$, entonces

$$f * g = \int_0^t f(\eta)\,g(t-\eta)\,d\eta$$

y se conoce como la CONVOLUCIÓN de f y g

24/07/2025

Para $\int_0^t f(\eta)\, g(t-\eta)\, d\eta$, si $\overset{u=t-\eta}{du=-d\eta}$, $\int_t^0 f(t-u)\, g(u)\,(-du) = \int_0^t f(t-u)\, g(u)\, du$, de donde $f*g = g*f$

Es decir, la convolución es conmutativa

Transformada de una Convolución

Si f y g son continuas por tramos en $[0,\infty)$ y de orden exponencial, entonces

$$\mathcal{L}\{f*g\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)\,G(s), \text{ ó, } \mathcal{L}\{F(s)\,G(s)\} = f*g$$

Ejemplo $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)^2}\right\}$

$\to \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)}\frac{1}{(s^2+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = \sin(t) * \sin(t) = \int_0^t \sin(\eta)\sin(t-\eta)\, d\eta = \int_0^t \sin(\eta)[\sin(t)\cos(\eta) - \sin(\eta)\cos(t)]\, d\eta$

$= \frac{1}{2}\int_0^t \cos(t-2\eta) - \cos(t)\, d\eta = \frac{-1}{4}\sin(t-2\eta)\Big|_0^t - \frac{1}{2}\cos(t)\,\eta\Big|_0^t = \frac{1}{4}\text{sen}(t) + \frac{1}{4}\text{sen}(t) - \frac{1}{2}t\cos(t) = \frac{1}{2}\text{sen}(t) - \frac{1}{2}t\cos(t)$

- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s+2)}\right\} \to \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{1}{3(s-1)} - \frac{1}{3(s+2)} \to \frac{1}{3}\{e^t - e^{-2t}\}$

  ó $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^t * e^{-2t} = \int_0^t e^{-2\eta}e^{t-\eta}\, d\eta = e^t\int_0^t e^{-3\eta}\,\eta = \frac{e^t e^{-3\eta}}{-3}\Big|_0^t = \frac{-e^{-2t}}{3} + \frac{e^t}{3} = \frac{e^t - e^{-2t}}{3}$

- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+2)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+2}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+2}\right\} = \cos(\sqrt{2}\,t) * \frac{\sin(\sqrt{2}\,t)}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^t \cos(\sqrt{2}\,\eta)\sin(\sqrt{2}(t-\eta))\, d\eta = \frac{\sqrt{2}}{4}\int_0^t \text{sen}(\sqrt{2}\,t) + \text{sen}(\sqrt{2}(t-2\eta))\, d\eta$

  $= \frac{\sqrt{2}}{4}\sin(\sqrt{2}\,t)\,\eta\Big|_0^t + \frac{1}{8}\cos(\sqrt{2}(t-2\eta))\Big|_0^t = \frac{\sqrt{2}}{4}t\sin(\sqrt{2}\,t)$

Transformada de una Integral Definida

Si $f(t)$ es continua por tramos y de orden exponencial, y $g(t)=1$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\alpha)\, d\alpha\right\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t 1 * f(\alpha)\, d\alpha\right\} = \mathcal{L}\{1 * f(t)\} = \frac{F(s)}{s}$$

Ejemplo $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+1)}\right\}$

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = 1 * \sin t = \int_0^t \sin(\eta)\, d\eta = -\cos(\eta)\Big|_0^t = -\cos(t) + 1$

- $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{s\frac{1}{s^2+1}\right\} = 1 * (1-\cos t) = \int_0^t (1-\cos\eta)\, d\eta = t - \sin(t)$

Ecuación Integral de Volterra

Son ecuaciones de la forma

$$f(t) = g(t) + \int_0^t f(\eta)h(t-\eta)\, d\eta$$

donde f es una función desconocida y g y h son funciones conocidas

- $f(t) = \cos t + \int_0^t e^{\eta} f(t-\eta)\, d\eta$, aplicando la transformada

  $F(s) = \frac{s}{s^2+1} + \mathcal{L}\{e^t\}\,F(s)$

  $= \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s-1}F(s)$

  $\to F(s) = \frac{s}{s^2+1}\frac{s+1}{s} = \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2+1}$, invirtiendo,

  $f(t) = \cos(t) + \sin(t)$

31/07/2025

Función Periódica

Una función f tiene periodo T si

$$f(t+T) = f(t)$$

Si, además, es continua por tramos y de orden exponencial,

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{sT}} \int_0^T e^{-st} f(t)\, dt$$

Ejemplo. Con un periodo 4, $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t \le 2 \\ 4-t, & 2 < t \le 4 \end{cases}$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-4s}} \int_0^4 e^{-st} f(t)\, dt$$

$$= \frac{1}{1-e^{-4s}} \left(\int_0^2 e^{-st}\, t\, dt + \int_2^4 e^{-st}(4-t)\, dt \right) = \frac{1}{1-e^{-4s}} \left(\frac{e^{-4s} - 2e^{-2s} + 1}{s^2} \right)$$

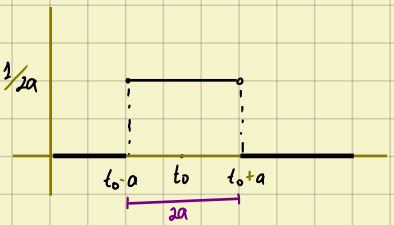
Observación: si f es continua por tramos y de orden exponencial, y $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces

$$\lim_{s \to \infty} F(s) = 0$$

Así, $\mathcal{L}\{f(t)\} \neq 1$, para toda $f(t)$.

Función Impulso Unitario

$$\delta_a(t-t_0) = \begin{cases} 0, & 0 \le t < t_0 - a \\ \frac{1}{2a}, & t_0 - a \le t < t_0 + a \\ 0, & t \ge t_0 + a \end{cases}$$



Para un valor pequeño de a, $\delta_a(t-t_0)$ es una función constante de gran magnitud que está activada durante un periodo muy corto alrededor de t_0 de función cumple

$$\int_0^\infty \delta_a(t-t_0)\, dt = 1$$

Es conveniente definir

$$\delta(t-t_0) = \lim_{a \to 0} \delta_a(t-t_0)$$

Denominada función **DELTA DE DIRAC**. Definida formalmente,

$$\int_0^\infty f(t)\, \delta(t-t_0)\, dt = f(t_0),$$

para $\delta(t-t_0) = \begin{cases} \infty, & t = t_0 \\ 0, & t \neq t_0 \end{cases}$

de donde

i $\int_0^\infty \delta(t-t_0)\, dt = 1$

ii $\int_0^\infty e^{-st}\, \delta(t-t_0)\, dt = e^{-st_0}$

Series

Dada una sucesión real $\{x_n\}_{n=n_0}^{\infty}$, para $n \geq n_0$, definimos la n-ésima suma parcial de la sucesión dada por

$$S_n = x_{n_0} + x_{n_0+1} + x_{n_0+2} + \cdots + x_n = \sum_{i=n_0}^{n} x_i$$

La sucesión de sumas parciales

$$\{S_n\}_{n=n_0}^{\infty} = \left\{\sum_{i=n_0}^{n} x_i\right\}_{n=n_0}^{\infty}$$

es denominada una **SERIE** real

Serie Geométrica

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n, \quad |x|<1$$

Sea $\sum_{1}^{\infty} a_n$ una serie con términos positivos,

05/08/2025

Ejemplo $\sum_{n=1}^{\infty} 2n C_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n+1}$

Sea $m = n-1$, o $m = n+1$

$= \sum_{m=0}^{\infty} 2(m+1) C_{m+1} x^m + \sum_{m=2}^{\infty} (m-1)(m-2) C_{m-1} x^m = 2C_1 + 4C_2 x + \sum_{m=2}^{\infty} 2(m+1) C_{m+1} x^m + (m-1)(m-2) C_{m-1} x^m$

Solución por Series

Sea la ED lineal de 2do orden

$$a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0$$

Con $a_i \in I \subseteq \mathbb{R}$ continuas y $a_2 \neq 0$, con $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ su forma estándar. Se dice que x_0 es un punto **ORDINARIO** si P y Q son analíticas a su alrededor. De otra forma, x_0 es **SINGULAR**

Si P y Q son cocientes polinomiales, entonces son analíticas si y solo si $a_2(x) \neq 0$

Teorema de Existencia

Si x_0 es un punto ordinario de $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$, siempre es posible encontrar 2 soluciones L.I. en forma de series de potencias centradas en x_0, es decir

$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-x_0)^n$, que converge en una vecindad $|x-x_0| < R$, donde R es la distancia de x_0 al punto singular más cercano.

Ejemplo $(1-x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha+1)y = 0$, alrededor de 0

Ya que la EDO es singular en $x = \pm 1$, $R = 1$

Ejemplo $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$

Supongamos $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ (nota 0 es singular), entonces $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}$ y $y'' = \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$

Reemplazando,

$$x^2 \sum n(n-1) C_n x^{n-2} - 2x \sum n C_n x^{n-1} + 2 \sum C_n x^n = 0$$

$$\to \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) C_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2n C_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 C_n x^n = 0$$

$$\to 2C_0 + 2C_1 x - 2C_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} [n(n-1)C_n - 2nC_n + 2C_n] x^n = 0$$

$$\to 2C_0 + \sum_{n=2}^{\infty} [n(n-1) - 2n + 2] C_n x^n = 2C_0 + \sum_{n=2}^{\infty} (n^2 - 3n + 2) C_n x^n = 0$$ de donde $C_0 = 0$ y $(n^2 - 3n + 2)C_n = 0$

Es decir, $C_n = 0$ ó $n = 2$, $n = 1$ pero $n = 1$ no está incluido, entonces,

$$\begin{cases} C_0 = 0 \\ C_n = 0 \text{ ó } n = 2 \end{cases}$$

Tal que $y = C_1 x$ es solución de la EDO

12/08/2025

Ejemplo $y'' - xy = 0$

Sea $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$, $y' = \sum_{n=0}^{\infty} n C_n x^{n-1}$, $y'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$

$\rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$

$m = n-2$, $n = m+2$; $m = n+1$, $n = m-1$

$\rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) C_{m+2} x^m - \sum_{m=1}^{\infty} C_{m-1} x^m = 2C_2 + \sum_{m=1}^{\infty} x^m [(m+2)(m+1) C_{m+2} - C_{m-1}] = 0$, de donde

$$\begin{cases} C_2 = 0 \\ (m+2)(m+1) C_{m+2} - C_{m-1} = 0 \end{cases}, \quad m = 1, 2, \dots$$

$\rightarrow C_{m+2} = \dfrac{C_{m-1}}{(m+2)(m+1)}$

$m=1 \rightarrow C_3 = \dfrac{C_0}{3 \cdot 2}$

$m=2 \rightarrow C_4 = \dfrac{C_1}{4 \cdot 3}$

$m=3 \rightarrow C_5 = \dfrac{C_2}{5 \cdot 4} = 0$

$m=4 \rightarrow C_6 = \dfrac{C_3}{6 \cdot 5} = \dfrac{C_0}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}$

En general

$C_{3m-1} = 0, \quad m = 1, 2, \dots$

$C_0 + \cdots + C_0 \dfrac{x^{3n}}{\prod_{k=1}^{n} 3k(3k-1)}$

$C_1 x + \cdots + C_1 \dfrac{x^{3n+1}}{\prod_{k=1}^{n} 3k(3k+1)}$

tal que

$$y(x) = C_0 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{\prod_{k=1}^{n} 3k(3k-1)}\right) + C_1 \left(x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{\prod_{k=1}^{n} 3k(3k+1)}\right)$$

Soluciones alrededor de Puntos Singulares

Un punto singular de la EDO lineal de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0$$

Se dice **REGULAR** si

$p(x) = (x - x_0) P(x)$ y $q(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$ son analíticas en x_0

De otra forma, se dice **IRREGULAR**

Teorema de Frobenius

Si $x = x_0$ es un punto singular regular de la EDO, entonces existe al menos una solución de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - x_0)^{n+r}$$

donde r es una constante por determinar

Ejemplo $3x y'' + y' - y = 0$, $x_0 = 0$

$y'' + \frac{1}{3x} y' - \frac{1}{3x} y = 0$

$\rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$ y $\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{3x} = 0$, 0 es regular

Asumimos $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r}$, $y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) C_n x^{n+r-1}$, $y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) C_n x^{n+r-2}$

$\rightarrow 3x \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) C_n x^{n+r-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) C_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r} = 0$

$$\rightarrow 3\sum_{n=0}^{\infty}(n+r-1)(n+r)C_n x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty}(n+r)C_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty}C_n x^{n+r} = 0$$

$$x^r\left[\sum_{n=0}^{\infty}\left(3(n+r)(n+r-1)+(n+r)\right)C_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty}C_n x^n\right] = 0, \quad x^r \neq 0$$

$n = m-1$, $n = m+1$

$$\sum_{m=-1}^{\infty}\left[3(m+r+1)(m+r)+(m+r+1)\right]C_{m+1}x^m - \sum_{m=0}^{\infty}C_m x^m = 0$$

$$\left[3r(r-1)+r\right]C_0 x^{-1} + \sum_{m=0}^{\infty}\left[(m+r+1)(3m+3r+1)C_{m+1} - C_m\right]x^m = 0, \text{ Entonces,}$$

$(3r^2-2r)C_0 = 0$ y $(m+r+1)(3m+3r+1)C_{m+1} - C_m = 0$, es decir,

$r = 0$ ó $r = \frac{2}{3}$, y $C_{m+1} = \frac{C_m}{(m+r+1)(3m+3r+1)}$

Con $r=0$, $C_n = C_0 \frac{1}{n!\prod_{k=1}^{n}(3k-2)}$ *ver términos

$$\rightarrow y(x) = C_0\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!\prod_{k=1}^{n}(3k-2)}\right)$$

Con $r=\frac{2}{3}$, $C_n = C_0 \frac{1}{n!\prod_{k=}^{n}(3k+2)}$

$$\rightarrow y(x) = x^{2/3}C_0\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!\prod_{k=}^{n}(3k+2)}\right)$$

14/08/2025

De forma general,

$(x-x_0)^2 y'' + (x-x_0)^2 P(x) y' + (x-x_0)^2 Q(x)\, y = 0$, con $x_0 = 0$,

$x^2y'' + x\left[xP(x)\right]y' + \left[x^2Q(x)\right]y = 0$, entonces, proceso largo

$r(r-1) + a_0 r + b_0 = 0$, y se conoce como ECUACIÓN INDICIAL

Tenemos 3 casos:

1. $r_1 > r_2$, y $r_1 - r_2 \neq \mathbb{Z}^+$

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty}C_n x^{n+r_1}, \quad y_2 = \sum_{n=0}^{\infty}C_n x^{n+r_2}$$

2. $r_1 > r_2$, y $r_1 - r_2 = \mathbb{Z}^+$

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty}C_n x^{n+r_1}, \quad y_2 = C\, y_1(x)\ln(x)\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+r_2}$$

3. $r_1 = r_2$

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty}C_n x^{n+r_1}, \quad y_2 = y_1(x)\ln(x)\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^{n+r_1}$$